

安徽農業大學

园艺植物育种学
Breeding Science of Horticultural Crops

园艺作物育种学教学团队

陈国户 副教授

cgh@ahau.edu.cn

第十一章 倍性育种

主要内容

第一节 多倍化现象及多倍体育种的意义

第二节 多倍体诱变技术

第三节 多倍体的选择、鉴定与利用

第四节 单倍体及其在育种中的应用

教学目标

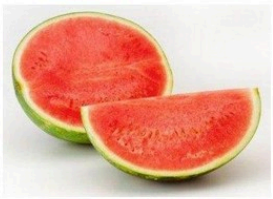
- 了解：多倍体育种的意义及特点、多倍体育种的亲本选择、单倍体的特点及获得方法、单倍体在育种中的应用等；
- 掌握：倍性育种、单倍体的概念、多倍体产生途径及秋水仙素诱变技术、多倍体的鉴定方法等。

教学重点

- 多倍体育种特点
- 多倍体化学诱变技术
- 多倍体的鉴定方法
- 获得单倍体的方法

教学难点

- 多倍体形成方式
- 秋水仙素诱导注意问题
- 倍性材料的选择

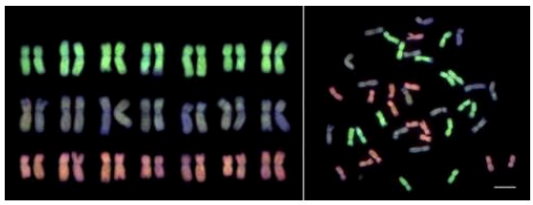


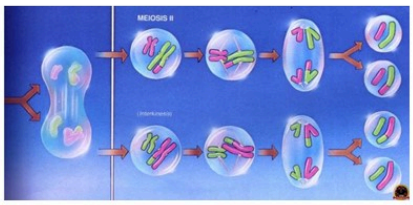



第一节 多倍化现象及多倍体育种的意义

一、倍性育种的概念

- 大多数植物的体细胞中含有两套染色体，经减数分裂形成的配子只含一套染色体，叫做一个染色体组或基因组（**genome**），用**x**表示。
- 部分植物的体细胞中仅含有 **1** 套，或 **3** 套及 **3** 套以上的染色体。





一、倍性育种的概念

- 体细胞中含有两套染色体（**2n=2x**）的植物叫做二倍体（**diploid**）；
- 体细胞中含有 **3** 套或 **3** 套以上染色体的植物叫做多倍体（**polyploid**）；
- 体细胞中仅含**1**套染色体的植物叫做单倍体（**haploid**）。
- 多倍体、单倍体都属于倍性变异。
- 凡是植物的染色体组或染色体基数成倍增加，且大于二倍的称为多倍体。

一、倍性育种的概念

- 染色体组多于两组的生物个体即为多倍体，如三倍体及三倍体以上的倍类。
- 采用人工诱变方法，成倍地改变染色体基数，育成新品种的途径（或方法）叫做倍性育种，也叫做染色体组工程育种。
- 即通过人工的方法，诱导染色体基数成倍的变化（增加或减少），从多（单）倍化的后代中选择所需要的材料，培育成新的类型或新品种。

多选题 1分

关于倍性育种的描述，下列哪些是正确的?

A 倍性育种也叫染色体组工程育种

B 倍性育种通过人工诱导染色体基数成倍变化

C 倍性育种可以育成新品种

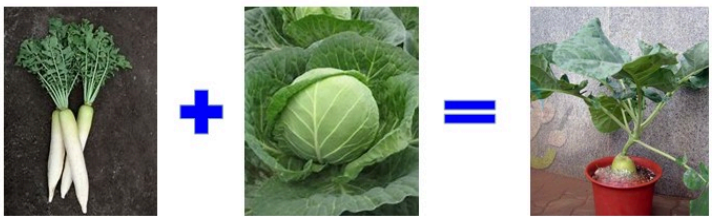
D 倍性育种仅适用于二倍体植物

二、园艺植物中的多倍体现象

发现



- 1907年，在月见草中发现了四倍体；
- 1927年，卡皮琴科（G.D.Karpechenk）用萝卜和甘蓝杂交，合成了多倍体萝蓝（Raphanobrassia）。



二、园艺植物中的多倍体现象

分布

多倍体的分布很不规则。

- 裸子植物中特别少见，苏铁科、银杏科、南洋杉科中均未发现。
- 松柏类中仅有金钱松、北美红杉、中国桧柏中的一个变种，罗汉松属的几个种。
- 在麻黄目中较为常见。









二、园艺植物中的多倍体现象

分布

- 在被子植物中多倍体种估计为**30%~35%**。
- 山毛榉科、小檗科、葫芦科内几乎或完全没有多倍体种。
- 而蓼科、景天科、蔷薇科、锦葵科、五加科、禾本科、鸢尾科内，多倍体种属则特别多。





二、园艺植物中的多倍体现象

发生

- 被子植物中大约有70%的种类在进化中曾发生过1次或多次的多倍化过程。
- 多倍体的发生与类群在进化中的地位无关。因为在亲缘关系很近的种属间，多倍体频率大不相同。
- 自然条件下，多倍体作物以多年生草本植物较多，其次是一年生草本植物，而木本植物则较少。

二、园艺植物中的多倍体现象

倍性分化

- 园艺植物中多数属只有一个染色体基数，如豌豆属、草莓属、树莓属、蔷薇属的基数都是7，萝卜属、胡萝卜属、报春花属、柑橘属、菊属等基数都是9。
- 有些属由不同倍性的种组成了属内倍性系列，如蔷薇属的月季和玫瑰（2x）、法国蔷薇某些品种（3x）、香水玫瑰（4x）、欧洲野蔷薇（5x）、莫氏蔷薇（6x）、针刺蔷薇（8x）。

主观题 10分

请简述园艺植物中倍性分化的特点，并举例说明。

二、园艺植物中的多倍体现象

倍性分化

- 有些属在染色体倍性方面没有分化，属内所有种不仅基数相同，而且倍性完全一致，如苏铁属、松属、核桃属、栗属、桃属、杏属、豌豆属、南瓜属等。
- 还有少数属内种间有不同的染色体基数，从而组成不同基数的倍性系列，如芸薹属中有 **x=8** 的黑芥， **x=9** 的甘蓝和 **x=10** 的白菜等。

二、园艺植物中的多倍体现象

倍性分化

- 个别属内种间染色体数极其复杂，很难确定其染色体基数，如鸢尾属体细胞染色体数有**16、18、20、22、24、25、26、28、30、31、34、35、36、37、38、40、42、44、46、48、54、72、108**等。

二、园艺植物中的多倍体现象

来源

多倍体按其来源可分为两大类。

- 同源多倍体（**autopolyploid**）是指由来自同一物种的染色体组构成的多倍体。
- 异源多倍体（**allopolyploid**）是指由来自不同种、属的染色体组构成的多倍体。

单选题 1分

多倍体按其来源可分为哪两大类?

A **同源多倍体和异源多倍体**

B **单倍体和二倍体**

C **同源多倍体和单倍体**

D **异源多倍体和二倍体**

三、多倍体形成的方式

- 同源多倍体和异源多倍体形成方式基本相似。
- 同源多倍体由于在减数分裂时，染色体间配对不正常，易出现多价体（3条及3条以上同源染色体相结合的染色体群），致使多数配子含有不正常染色体数，表现出育性差、结实率低。因大多数园艺植物的同源多倍体为无性繁殖植物，故不影响其在生产中的应用。如香蕉、葡萄、苹果、梨、黄花菜、草莓、百合、马铃薯等。

三、多倍体形成的方式

- 异源多倍体在减数分裂时，通常染色体配对正常，不出现多价体，表现为自交亲和、结实率较高。
- 多倍体除上述二种主要类型外，由于染色体组的分化，还有其它一些过渡类型。

三、多倍体形成的方式

1.同源多倍体形成方式

① 由受精以后任何时期的体细胞染色体加倍而成（如四倍体细胞）。

② 不正常减数分裂，使染色体不减半，由不同配子结合形成。**2x**配子和**x**配子结合成三倍体，**2x**雄雌配子相互结合成四倍体，通过自交方式得到**4x**的机会比较多。

③ 减数分裂后的孢子有丝分裂过程中，染色体加倍，由多倍化配子受精发育而成。如产生**2x**的配子受精发育成四倍体。

三、多倍体形成的方式

2.异源多倍体形成方式

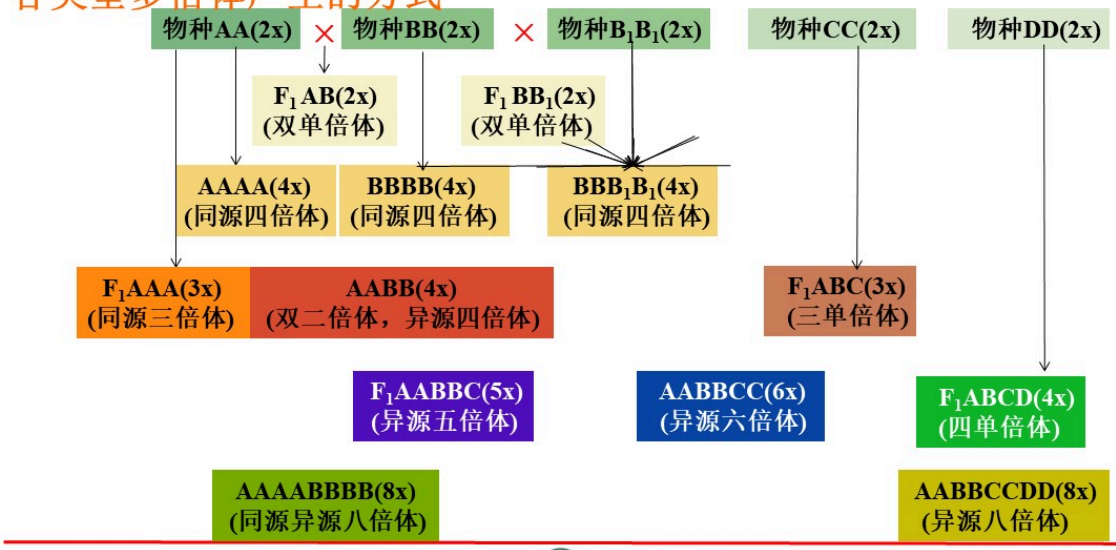
① 二倍体种、属间杂种的体细胞染色体加倍。

② 杂种减数分裂不正常，同一细胞中两个物种的染色体没有联会而分配到同一个子细胞中产生重组核（**2x**）配子，由此结合形成。两个这样的配子可结合成为双二倍体**2**（**2x**）的合子，能正常发育。

③ 两个不同种、属间的同源多倍体杂交产生异源多倍体。不同种属间的同源四倍体杂交，可以产生异源四倍体。

三、多倍体形成的方式

各类型多倍体产生的方式



单选题 1分

以下哪种多倍体属于同源四倍体?

A AAAA(4x)

B AABB(4x)

C AABBCC(6x)

D ABCD(4x)

四、多倍体育种的意义★

➢ 首先，多倍体育种是培育新品种的一条途径。

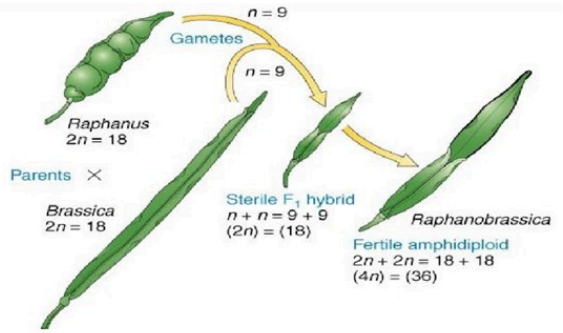
杂合性是多倍体的基本特性，多倍体比二倍体具有更多的杂合位点和更多的互作效应。

自然界多倍体形成的主要路线是有性多倍化，杂交在多倍体自然形成中起了重要作用。

四、多倍体育种的意义★

➢ 其次，多倍体具有（1）抗逆性强、适应性广，（2）器官巨大性，（3）可孕性低，（4）特殊成分含量高，（5）在生理、生化、形态上有所反应等五大特点，具有特殊意义。

➢ 此外，利用异源多倍体（主要双二倍体）是克服远缘杂种不（难）稔性的最有效途径。



四、多倍体育种的意义★

特点

1.抗逆性强，适应性广

2.器官巨大性

3.可孕性低

4.特殊成分含量高

5.在生理、生化、形态上有所反应

四、多倍体育种的意义★

1.抗逆性强，适应性广

- 自然多倍体一般存在于高寒、沙漠、海滨等恶劣环境地带，适者生存证明该点。
- 即多倍体比二倍体祖先更能经受严酷的气候条件和更能以新的方式开拓可利用的生境。
- 如高寒地区的冬韭抗寒力、适应性强，经检查分析，其染色体为四倍体。
- 该特点有利于抗性选育。

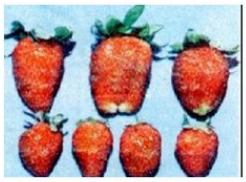
四、多倍体育种的意义★

2.器官巨大性

- 由于细胞核染色体数目的增加，使细胞核、细胞、组织、器官的体积相应增大。
- 如叶片面积增大大等。
- 但不是绝对的，有的没有显著差异，也有反而较小的。
- 总之，该特点有助于改进品质提高产量。



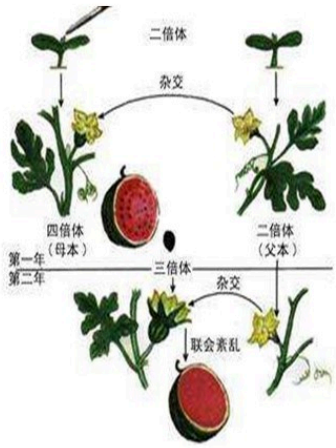




四、多倍体育种的意义★

3.可孕性低

- 奇倍多倍体能结果（瓜）而几乎无籽。
- 如三倍体的无籽西瓜、香蕉等。
- 该特点有利于品质选育。







四、多倍体育种的意义★

4.特殊成分含量高

例如



- 四倍体番茄的维生素C含量比二倍体高一倍；
- 四倍体的紫罗兰和桂竹香蜜腺多、芳香性强等。
- 该特点有助于品质选育。



四、多倍体育种的意义★

5.在生理、生化、形态上有所反应

- 多倍体的新陈代谢有变化，营养器官有变异。
- 如有的代谢增强，酶活性增大，生活力提高，变异性增强，扩大了适应范围等。
- 该特点有利于选择。

多选题 1分

以下哪些是多倍体植物的特点?

A 可孕性低

B 特殊成分含量高

C 新陈代谢有变化

D 器官体积增大

五、多倍体育种的发展历史

- 历史上，我们的祖先早已不自觉地在进行多倍体育种，如对三倍体香蕉、苹果、梨、柑橘，四倍体树莓、马铃薯，六倍体欧洲李，以及八倍体凤梨、草莓的广泛栽培等。
- 真正开始有意识地创造多倍体进行育种是**20**世纪初，**1907**年露孜（**A.M.Lutz**）在拉马克月见草中发现了四倍体。

五、多倍体育种的发展历史

- 多倍体育种的大量研究和应用始于**1937**年，美国人布莱克斯里**A.F.Blakeslee**和阿沃瑞**P.Avery**使用秋水仙精诱变，获得了很多的多倍体，被称为“多倍体新时代（人工创造）的开始”。

五、多倍体育种的发展历史

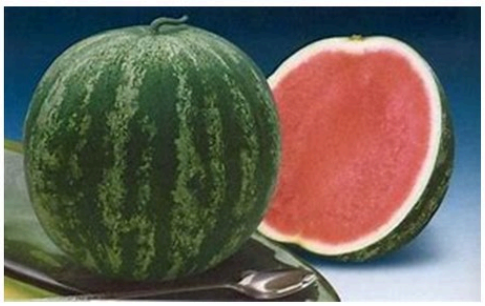
人工多倍体

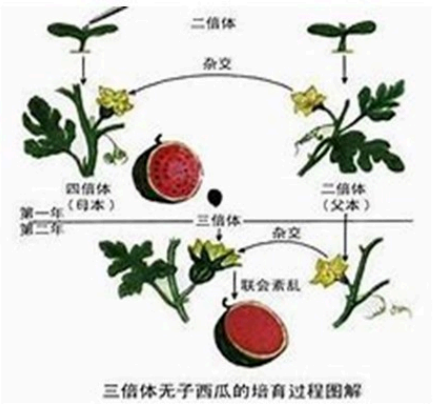
- 世界各国对多倍体开展了大量的研究和利用，已经在**1000**多个植物种中获得了人工多倍体。
- 其中，园艺植物有葡萄、苹果、梨、树莓、草莓、醋栗、柑橘、菠萝、黄瓜、西瓜、甜瓜、番茄、豌豆、马铃薯、甘蓝、白菜、花椰菜、芹菜、萝卜、莴苣、金鱼草、石竹、福禄考、凤仙花、飞燕草、一串红、彩叶草、霞草、美女樱、樱草、百日草、桂竹香、罂粟、矮牵牛、紫罗兰、金盏花、雏菊、麦秆菊、万寿菊、波斯菊、蛇目菊、菊花、百合等。

五、多倍体育种的发展历史

例如

- 日本木原均(kihara)等通过研究（1939—1949），于1950—1951年育成了无籽西瓜，随之大量的无籽西瓜品种上市。





三倍体无子西瓜的培育过程图解

五、多倍体育种的发展历史

例如

- 德曼（1954，H.Derman）发现几个葡萄品种的秋水仙素多倍体（colchiploid）类型可增大浆果，1958年在欧洲葡萄×圆叶葡萄杂交中，用秋水仙素成功地克服了杂种不育的障碍。








单选题 1分

德曼在1954年发现的葡萄品种的多倍体类型是通过什么方法增大浆果的?

A 杂交育种

B 秋水仙素处理

C 自然突变

D 基因编辑

五、多倍体育种的发展历史

生物技术应用

- 生物技术的发展使多倍体育种更为简捷、方便。
- 村重等（1966）经烟草髓组织单细胞培养，使倍性嵌合体得以分离。
- 张淑媛等（1989）用秋水仙素离体处理越橘试管苗，得到了四倍体植株。



第二节 多倍体诱变技术

一、多倍体的产生途径

1.自然突变

- 自然突变也能产生多倍体，但频率很低。
- 无性繁殖的园艺植物可能发生芽变等，加倍后即可通过无性繁殖固定。



一、多倍体的产生途径

芸薹属物种起源与染色体组成的关系

白菜*B.rapa* n=10 (AA)

黑芥*B.nigra* n=8 (BB)

甘蓝*B.oleracea* n=9 (CC)

芥菜*B.juncea* n=18 (AABB)

欧洲油菜*B.napus* n=19(AACC)

阿比西尼亚油菜*B.carindlu* n=17(BBCC)



一、多倍体的产生途径

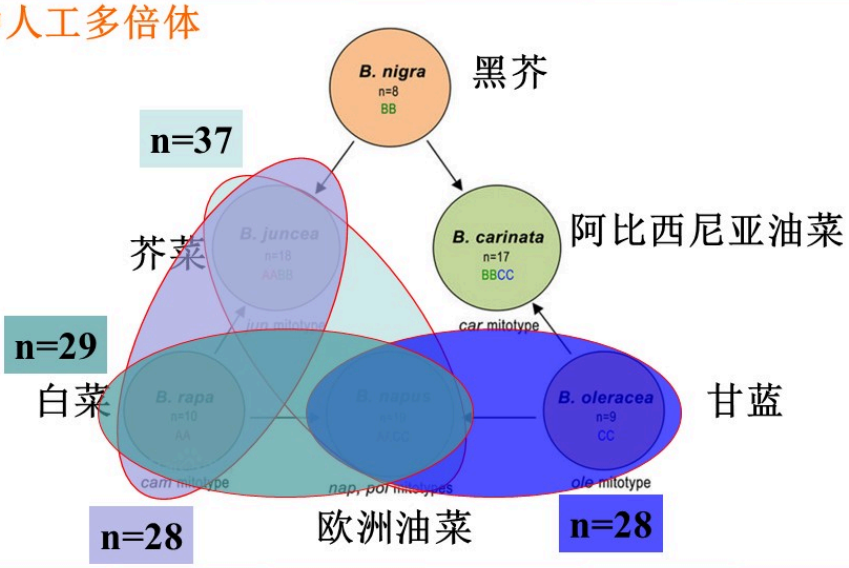
芸薹属物种起源与染色体组成的关系

禹氏三角



一、多倍体的产生途径

芸薹属物种人工多倍体



一、多倍体的产生途径

2.化学诱变

- 使用化学诱变剂处理，诱导产生多倍体。
- 是诱导产生多倍体最有效的方法。
- 应用最广、效果最好的诱变剂是秋水仙素（秋水仙碱、秋水仙精、秋水仙）。

二、诱导多倍体的处理方法

2.化学诱变

- 化学诱变除秋水仙素外，萘嵌戊烷（$C_{12}H_{10}$）、有机杀菌剂富民隆、氧化亚氮（N_2O）、生长素、细胞分裂素、鬼臼树脂（**podophylin**）等也有加倍效果。
- 秋水仙素常用于双子叶植物，富民隆有时用于单子叶植物。

多选题 1分

以下哪些物理手段可以诱导产生多倍体?

A 高温

B 机械损伤

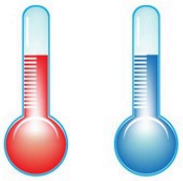
C 电离辐射

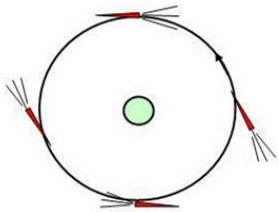
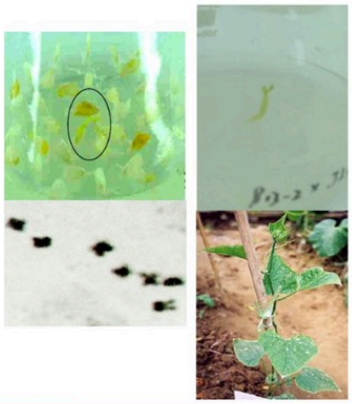
D 离心力

一、多倍体的产生途径

3.物理诱变

- 采用高温、高压、温度骤变、机械损伤、电离和非电离辐射、离心力等物理手段，诱导产生愈伤组织等，诱发产生单倍体或多倍体。

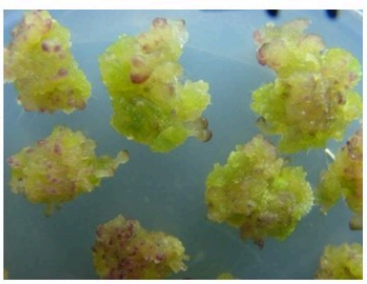


一、多倍体的产生途径

4.组织培养

- 应用生物技术进行植物离体培养（组织培养），诱导产生愈伤组织，诱发多倍化。
- 愈伤组织是新生的组织，细胞核分裂速度较快，与细胞不协调，使得一个细胞内有两套或更多的染色体。



二、诱导多倍体的处理方法

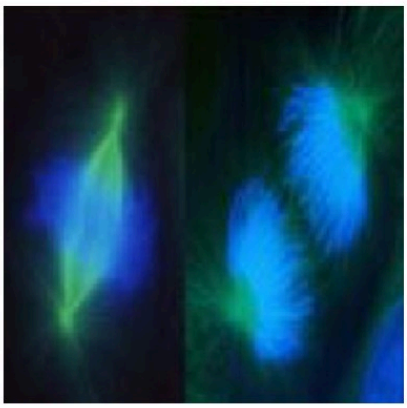
1.秋水仙素(colchicine)的理化性质

- 由百合科秋水仙属植物的器官（球根和种子等）中，提取出来的一种剧毒的植物碱。
- 分子式为 $C_{22}H_{25}NO_6$+1.5H_2O。无色或淡黄色的针状结晶，熔点为155℃，可溶于酒精、氯仿、苯和冷水（热水中的溶解度较小）中，通常以水或酒精作溶媒，也可以羊毛脂或琼脂（洋菜）作为基质。

二、诱导多倍体的处理方法

2.秋水仙素的作用机制

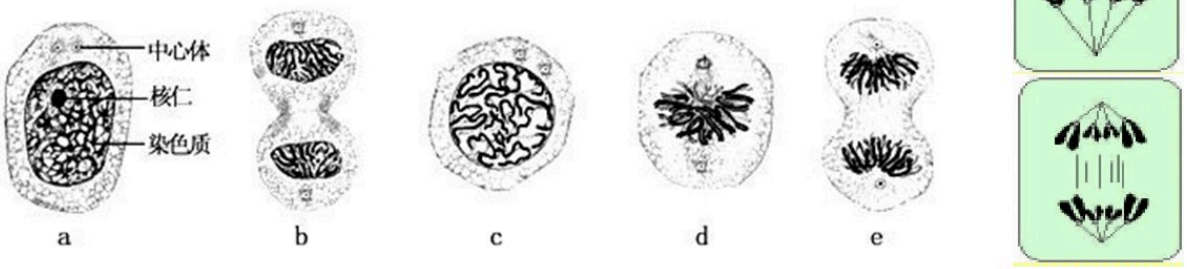
- 秋水仙素引起细胞多倍化的主要作用，是当它与正在分裂的细胞接触后，可以抑制微管的聚合过程，使核分裂的中期延长或停止，阻碍或破坏纺锤丝的形成和发展，而使分裂了的染色体停留在赤道板上，不能向两极移动，细胞中间也不形成新的核膜，从而使分裂了的染色体留在一个细胞核中，致使染色体加倍。



二、诱导多倍体的处理方法

2.秋水仙素的作用机制

➢适宜浓度的秋水仙素溶液，能阻碍正在分裂的细胞纺锤丝形成，但对染色体构造无明显影响。



二、诱导多倍体的处理方法

2.秋水仙素的作用机制

- 细胞经过秋水仙素处理后，在一定时间内即可恢复正常，重新进行分裂。
- 在秋水仙素处理下，细胞每分裂一次，称为一次秋水仙素分裂，染色体数目便增加一倍。
- 如处理时间延长，将在同一细胞内发生多次秋水仙素分裂，可获得染色体倍数更高的多倍体。
- 不过实践中一般多以获得四倍体为目的，即大多只要求加倍1次~2次。

二、诱导多倍体的处理方法

3.处理方法

- 秋水仙素处理的具体方法，依处理的器官、药剂溶媒的不同而有多种，主要方法有4种。

  （1）浸渍法　　（2）涂抹法

  （3）滴液法　　（4）套罩法

- 此外，还有喷雾法（ 0.1%~0.4%水溶液）、注射法、药剂培养基法等，也可酌情采用几种方法的复合措施。

三、秋水仙素诱变技术

3. 处理方法：

（1）浸渍法

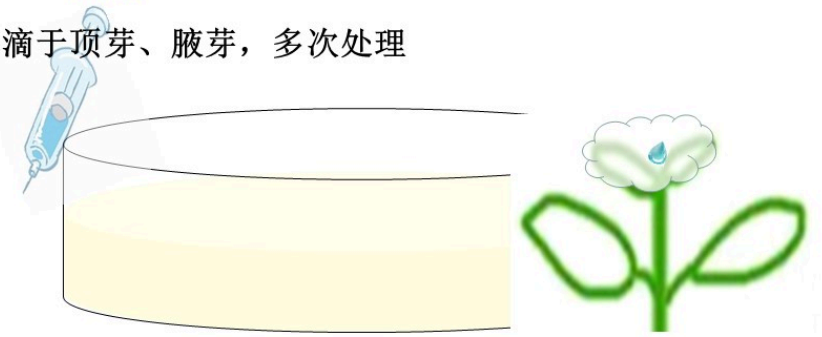
- 配置一定浓度的秋水仙碱溶液
- 种子、生长点、子叶、腋芽、插条、接穗、根系等



三、秋水仙素诱变技术

3. 处理方法：
（2）滴液法

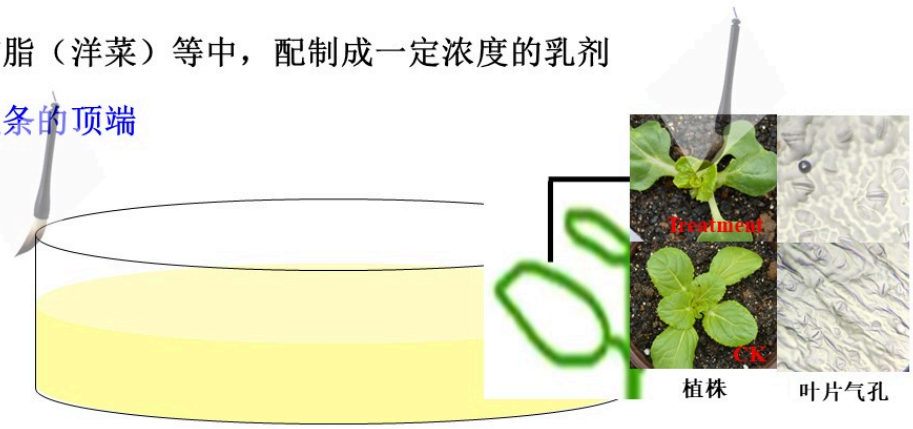
- 配制成一定浓度的溶液
- 较大的植株；滴于顶芽、腋芽，多次处理
- 脱脂棉包裹



三、秋水仙素诱变技术

3. 处理方法：
（3）涂抹法

- 溶于羊毛脂或琼脂（洋菜）等中，配制成一定浓度的乳剂
- 涂抹于幼苗或枝条的顶端
- 遮盖保湿

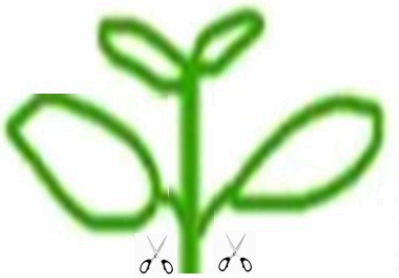


三、秋水仙素诱变技术

3. 处理方法：

（4）套罩法

- 保留新梢的顶芽，除去顶芽下面的几片叶
- 防水的胶囊，内盛含有**1%**秋水仙素和**0.65%**琼脂的药糊
- 该法可避免甘油引起药害



二、诱导多倍体的处理方法

4.秋水仙素诱变应注意的几个问题

（1）材料　（2）部位

（3）浓度　（4）时间

（5）条件　（6）终止

二、诱导多倍体的处理方法

（1）材料

- 要注意诱变材料的选择，详见第三节的亲本选择。

二、诱导多倍体的处理方法

（2）部位

- 秋水仙素诱导加倍，只发生在细胞分裂时期，而对于处于静止状态的细胞是没有作用的。
- 处理的植物组织应是分裂活跃、旺盛的部位，否则无效。
- 通常是用萌动的或刚发芽的种子，正在膨大的芽（顶芽和侧芽）、根尖、幼苗、嫩枝生长点、花序的花蕾及花粉母细胞等。

二、诱导多倍体的处理方法

（3）浓度

- 秋水仙素诱变的适宜浓度与处理时间，随处理的植物种类、器官及药品媒剂等而不同。
- 一般以**0.1%~0.2%**的浓度较为常用有效，在**0.0006%~1.6%**之间的各级浓度均有成功的实例。
- 一般对草本植物浓度应较低，木本植物的浓度应较高。
- 果树和观赏树木多用较高浓度（**1%~1.5%**），而蔬菜及草本花卉植物则较低（**0.01%~0.2%**）。
- 柔嫩组织和细胞分裂快组织所用浓度应较低。

二、诱导多倍体的处理方法

（4）时间

- 处理时间应根据目的、细胞分裂周期、处理部位、生长速度等决定。
- 应根据需要几倍体，确定处理几个细胞分裂周期。
- 一般种子的处理时间为**12h~24h**，刚发芽的种子和幼苗、分裂快的组织、浓度较大的药液，均应适当缩短处理时间。

二、诱导多倍体的处理方法

（5）条件

- 环境条件主要考虑温度。
- 低温会阻碍细胞分裂，过高的温度则使秋水仙素对细胞的损害增大。
- 通常使用稍高的温度（25℃~30℃），使细胞分裂旺盛，处理后容易恢复正常生长。

二、诱导多倍体的处理方法

（6）终止

- 处理过的材料要用清水充分冲洗，除去残存药剂，避免其继续作用（加倍）而抑制植株细胞分裂和生长。

第三节 多倍体的选择、鉴定与利用

一、多倍体育种的亲本选择

1.亲本为当地优良品种

- 由于多倍体的性状，一般只是原有性状的加强和提高（器官增大、抗性增强、化学成分提高等），而没有“全新性状”发生或重新组合（指同源多倍体）。
- 此原则使起点提高。

一、多倍体育种的亲本选择

2.亲本经济价值不在种子

- 即选择不以种子为食用器官、商品器官的种类，其经济价值在肉质根茎、叶球、鳞茎等营养器官及果实。
- 因为多倍体的可孕性低，产种少或不产种。

一、多倍体育种的亲本选择

3.亲本的染色体倍数较少

- 因为染色体倍数高的植物，在进化中已充分利用了多倍化的优越性，并且诱发产生的染色体倍数不是越高越好。

二、多倍体的鉴定方法

- 用秋水仙素处理的植物，并不是全部都能多倍化，一般只有**10%~30%**的比例。
- 究竟哪些多倍化了，要通过鉴定来区分。
- 鉴别方法有间接鉴定和直接鉴定两类。

二、多倍体的鉴定方法

（一）间接鉴定

- 利用多倍体的器官巨大性等特点，通过对植株的外部形态特征、解剖学特征、结实率的比较，来鉴别多倍体。

1.形态特征比较

2.解剖学特征比较

3.结实率比较

单选题 1分

以下哪种方法属于间接鉴定多倍体的方法?

A 染色体计数鉴定

B 解剖学特征比较

C 梢端组织发生层细胞鉴定

D 小孢母细胞分裂的异常行为鉴定

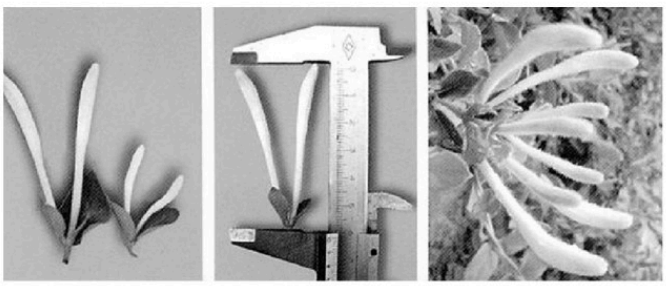
二、多倍体的鉴定方法

1.形态特征比较

➢ 比较直观简便的鉴别方法，即将诱变处理与对照（未处理）进行外部形态的比较。



多倍体凤仙花



多倍体金银花

二、多倍体的鉴定方法

1.形态特征比较

瓜类多倍体（西瓜、甜瓜、黄瓜等）的外部形态表现为：

- 花冠明显增大，花色较深；
- 果实变短、变粗，果肉增厚，果脐增大（甜瓜）；
- 种子增大，嘴部变宽，但种仁不饱满，在黄瓜、甜瓜中则出现大量瘪子。

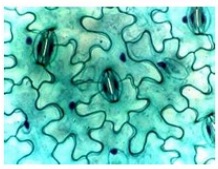
二、多倍体的鉴定方法

1.形态特征比较

- 在器官增加形态上，并不都是如此，比如日本的四倍体大白菜有比二倍体大的，也有小的；四倍体西瓜比二倍体小。因此，从形态特征上进行比较并不十分可靠。
- 通过比较，可把没有多倍体特征材料及时淘汰，或继续进行诱变处理；对于初步判断是多倍体的材料，可再进一步检查确认。

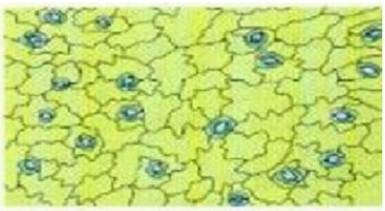
二、多倍体的鉴定方法

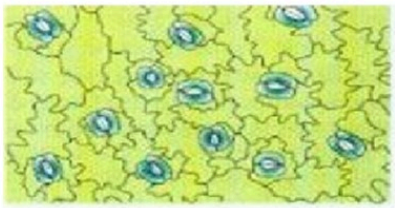
2.解剖学特征比较

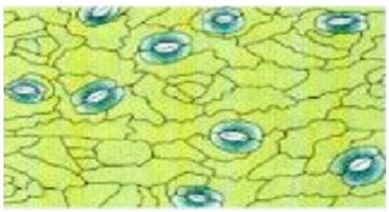


- 观察气孔、保卫细胞和花粉粒的大小，是较为可靠的鉴定方法。
- 一般地，多倍体的花粉粒、气孔及保卫细胞均较二倍体大。
- 由于气孔增大，单位面积内气孔的数目少也可作为鉴定多倍体的依据。









二、多倍体的鉴定方法

2.解剖学特征比较

- 但是，该鉴定也不是非常可靠，易受发育时期、外界条件的影响，即只有与对照都处于同一发育时期和同一外界条件之下才有实际意义。

二、多倍体的鉴定方法

3.结实率比较

- 不同的植物类型及多倍体的不同倍数，存在着不同程度的孕性差别。
- 有些多倍体（如三倍体）几乎完全不孕，双二倍体比产生它的杂种二倍体的结实率高，等等。

二、多倍体的鉴定方法

（二）直接鉴定

- 通过制片染色等，直接检查染色体的数目、结构等，判定染色体是否真正加倍、变异情况等，是更加精确可靠的鉴定方法。

1.染色体计数鉴定

2.梢端组织发生层细胞鉴定

3.小孢母细胞分裂的异常行为鉴定

二、多倍体的鉴定方法

1.染色体计数鉴定

- 用植物的根尖细胞、茎尖细胞或花粉母细胞，在分裂过程中制片染色。
- 在显微镜下检查其染色体数目是否真正加倍。
- 鉴定其为整倍性变异，还是非整倍性的变异。
- 一般**5:00~8:00**进行。





单选题 1分

以下哪种方法可以通过显微镜检查染色体数目来鉴定多倍体?

A **染色体计数鉴定**

B **梢端组织发生层细胞鉴定**

C **小孢母细胞分裂的异常行为鉴定**

D **直接鉴定**

二、多倍体的鉴定方法

2.梢端组织发生层细胞鉴定

- 梢端组织就是植物的生长组织（分生组织），它是由表皮、皮层和孢原组织、中柱三层构成的。
- 用切片染色法可以比较组织发生层的三层细胞和细胞核的大小，多倍体的细胞及核都比二倍体大。
- 该鉴定的优点是可同时对组织发生层的三层细胞进行鉴定，能够说明变异体的结构特点。

二、多倍体的鉴定方法

2.梢端组织发生层细胞鉴定

- 多倍体诱变中常会出现嵌合现象，即由于组织来源不同，三层组织不一定发生同样的变化，有的部分（如表皮）发生了多倍化，而有些部分（如皮层和孢原组织、中柱）仍然正常，就形成了嵌合体。
- 在分裂过程中，体细胞相互竞争，多倍化的分裂慢，正常的分裂快，变化了的竞争不过正常的，最终导致回复到正常。这就是不产生多倍体的原因。

二、多倍体的鉴定方法

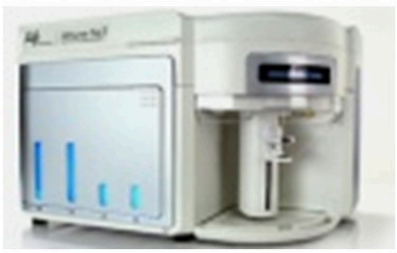
3.小孢母细胞分裂的异常行为鉴定

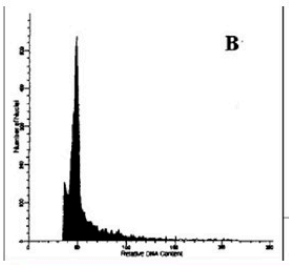
- 无论是三倍体或同源四倍体，小孢母细胞在减数分裂中都有异常行为。
- 染色体的异常行为包括染色体配对不正常，有单价体（单独的未配对的染色体）和多价体，有落后染色体；染色体的分离不规则，数目不均等；有多极分裂，小孢子数目和大小不一致等。
- 这些都可以作为鉴定多倍体的标志。

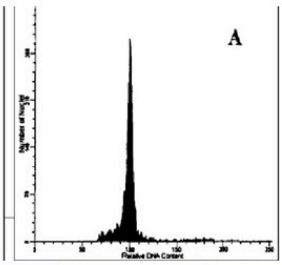
二、多倍体的鉴定方法

（二）直接鉴定

- 此外，利用现代生物技术，检测细胞核中遗传物质（某些DNA片段）数量，也可有效地对多倍体进行鉴定。







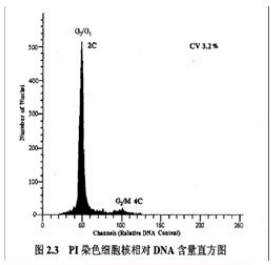


图 2.3 PI 染色细胞核相对 DNA 含量直方图

三、倍性材料的选择和利用

- 育种材料经过倍性鉴定，从中得到的多倍体类型并不一定就是优良的新品种，还要按照其变异的特点，进一步培育选择和利用。

三、倍性材料的选择和利用

1.综合鉴定

- 在获得多倍体以后，如果是经济性状表现优良的类型，可将其放入选种圃，进行全面综合鉴定。

三、倍性材料的选择和利用

2.分离同型化

- 对不稳定的嵌合类型，如倍性周缘嵌合体（分生组织的某一层或二层细胞加倍）和倍性扇形嵌合体（同一枝干上有的枝条已经加倍，有的枝条未加倍，同一层组织内部分细胞已加倍，部分细胞未加倍），进行分离，通过选择使其同型化。

三、倍性材料的选择和利用

3.提供原始材料

- 当前不能直接作为品种应用的多倍体，或是作为资源保存起来，或是作为原始材料用于杂交育种等。

第四节 单倍体及其在育种中的应用

羽衣甘蓝

➢ 沈农-冯辉教授



➢ 杂交F_1代　　➢ 双单倍体纯系

一、单倍体的概念与类型



什么是单倍体？



- 单倍体（**haploid**）是指由未经受精的配子发育而成的仅含有配子染色体数的体细胞或个体。

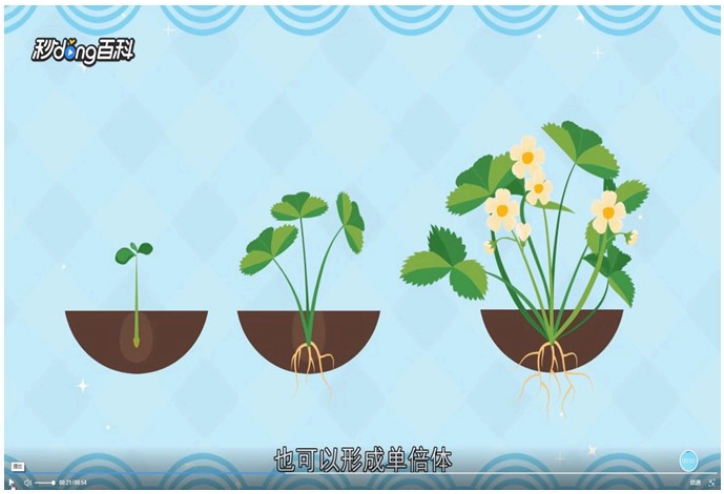
一、单倍体的概念与类型

各类型单倍体

AA(2x) (二倍体)	A(1x) (一元单倍体)	一倍体
AAAA(4x) (同源四倍体)	AA(2x) (同源二元单倍体)	（同/异源） 多元单倍体
AABB(4x) (异源四倍体)	AB(2x) (异源二元单倍体)	
AABBCC(6x) (异源六倍体)	ABC(3x) (异源三元单倍体)	
AAAABBBB(8x) (同源异源八倍体)	AABB(4x) (同源异源四元单倍体)	
AABBCCDD(8x) (异源八倍体)	ABCD(4x) (异源四元单倍体)	

二、单倍体的特点

1.形态
2.育性
3.遗传



多选题 1分

关于单倍体的特点，下列说法正确的是?

A 一元单倍体通常矮小瘦弱，不易存活。

B 异源多元单倍体植株通常表现正常。

C 自然加倍和秋水仙素处理是单倍体加倍的常见方法。

D 单倍体的育性通常较高。

二、单倍体的特点

1.形态

A(1x)
(一元单倍体)

AB(2x)
(异源二元单倍体)

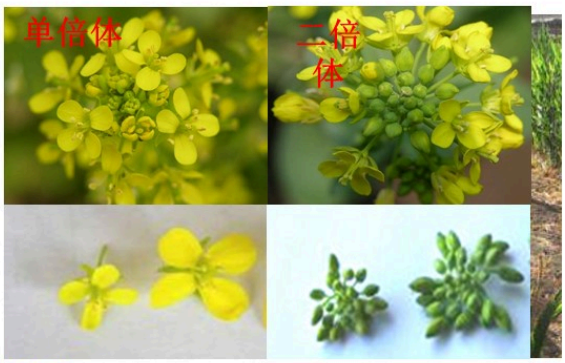
ABC(3x)
(异源三元单倍体)

ABCD(4x)
(异源四元单倍体)

AA(2x)
(同源二元单倍体)

AABB(4x)
(同源异源四元单倍体)

➢ 一元&异源多元单倍体矮小瘦弱、不易存活。



➢ 同源多元单倍体植株正常。

白菜不同倍性花蕾与花冠

多选题 1分

以下关于远缘花粉刺激获得单倍体的描述正确的是：

A 远缘花粉可以使卵细胞受精

B 远缘花粉可以刺激卵细胞分裂并发育成胚

C 远缘花粉刺激过程中无需去雄

D 远缘花粉刺激属于孤雌生殖的一种

二、单倍体的特点

2.育性

A(1x)
(一元单倍体)

AB(2x)
(异源二元单倍体)

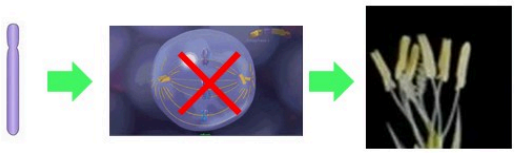
ABC(3x)
(异源三元单倍体)

ABCD(4x)
(异源四元单倍体)

AA(2x)
(同源二元单倍体)

AABB(4x)
(同源异源四元单倍体)

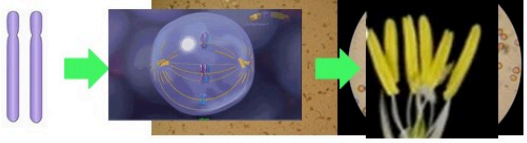
- 一倍体和异源多元单倍体不能形成正常可育配子。



- 同源二、四



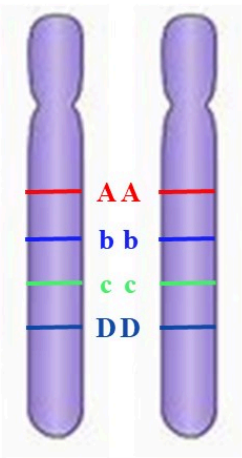
可育配子。



单倍体　双单倍体（DH）

二、单倍体的特点

3.遗传



- 一倍体：同源染色体只有一个成员，每一等位基因也只有一个成员，其显隐性质量性状均能表达。
- 加倍后，形成双单倍体（DH），基因型高度纯合，遗传上稳定。

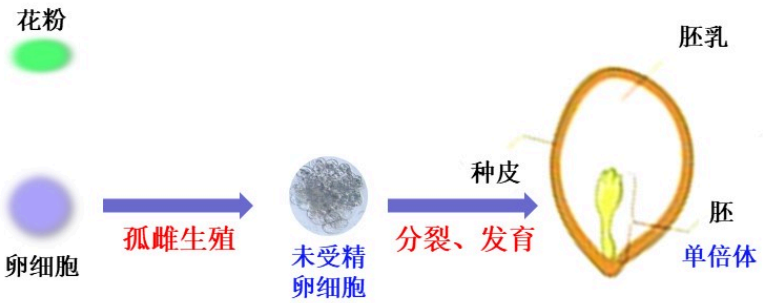
三、获得单倍体的方法

- 自然发生：通过单性生殖。
- 人工获得：
  1.远缘花粉刺激
  2.理化处理
  3.双生苗产生
  4.组织培养

三、获得单倍体的方法

1.远缘花粉刺激

- 不同种属



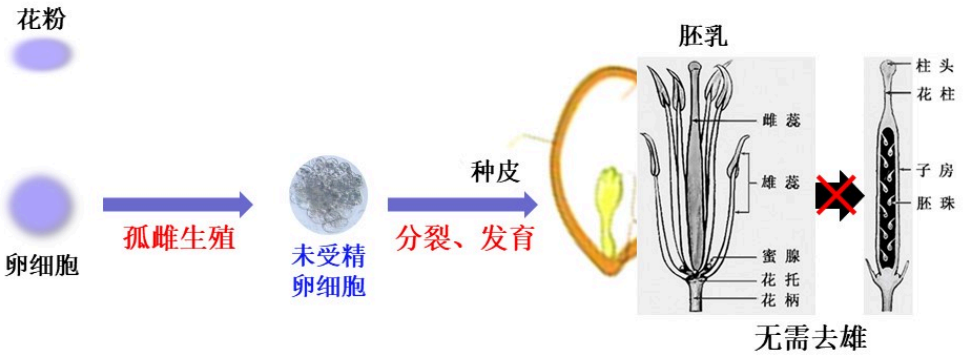
- 远缘花粉虽不能使卵受精，但能刺激卵细胞，使之开始分裂并发育成胚。

三、获得单倍体的方法

2.理化处理

➢ 辐射处理

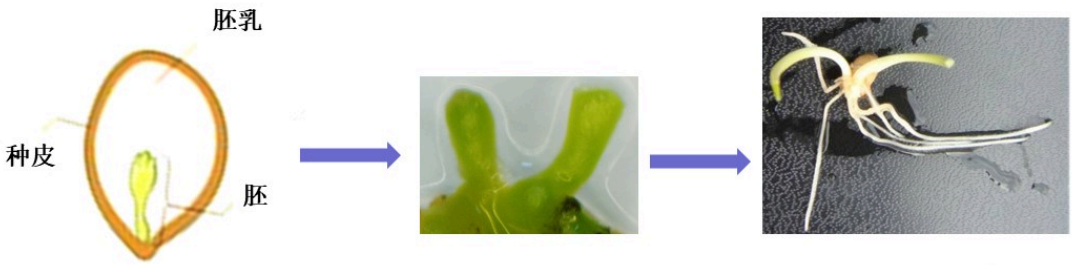
丧失受精能力



➢ 化学药剂：二甲亚砜、萘乙酸、秋水仙碱等　　孤雌生殖

三、获得单倍体的方法

3.双生苗产生



双胚或多胚现象　　*n*/*n*、*n*/2*n*、*n*/3*n*和2*n*/2*n*

➢ *n*可能来自孤雌生殖。

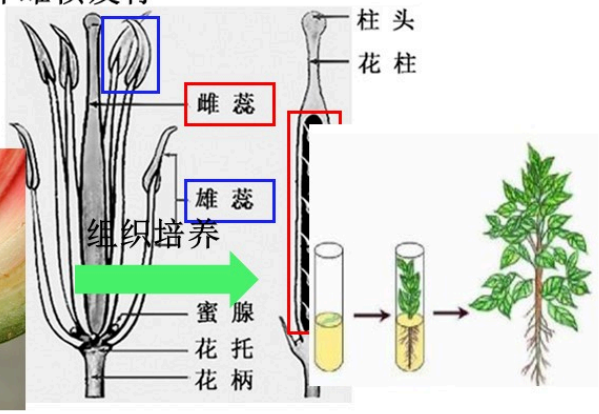
三、获得单倍体的方法

4.组织培养

（1）大孢子培养　　➢ 离体雌核发育

➢未受精子房或胚珠





主观题 10分

简述单倍体在遗传育种中的作用。

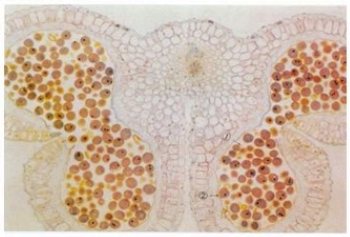
三、获得单倍体的方法

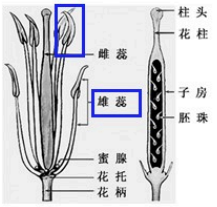
4.组织培养

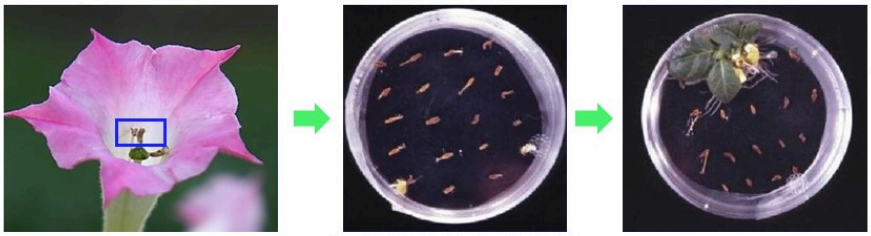
（2）花药、花粉（小孢子）培养

➢花药培养：花药组织作为外植体。

➢花粉培养：单个花粉粒作为外植体。





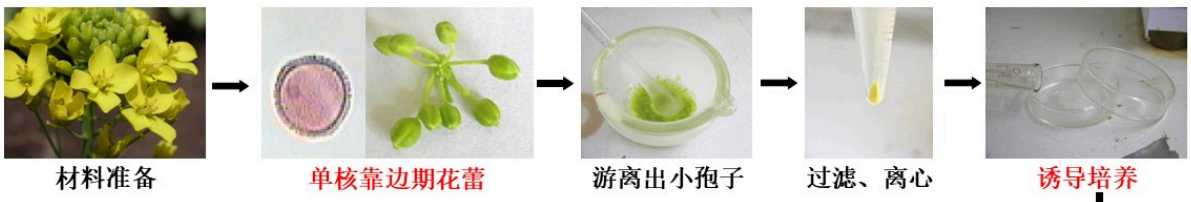


烟草花药单倍体培养

三、获得单倍体的方法

4.组织培养

（3）白菜小孢子培养流程



材料准备 → 单核靠边期花蕾 → 游离出小孢子 → 过滤、离心 → 诱导培养 → 胚状体形成 → 子叶胚 → 复壮培养 → 生根培养 → 移栽成活

三、获得单倍体的方法

单倍体育种技术走在了世界前列





冯辉 教授

- 1987年-今，致力于芸薹属蔬菜单倍体育种
- 首届全国百篇优秀博士论文获得者
- 小作物，大作为！
- 创制了5000余个DH系的纯系资源库！
- 国家现代农业产业技术体系岗位科学家



大白菜 青梗菜 乌塌菜 矮脚黄 菜心 白菜薹 紫菜薹 小崧菜

三、获得单倍体的方法

单倍体育种技术走在了世界前列





冯辉 教授

- 150余篇学术论文，‘农大’系列蔬菜新品种



沈农09-2、09-10、11-2、11-6

单选题 1分

单倍体育种相比常规杂交育种的主要优势是什么?

A 缩短育种年限，节省人力、物力和土地

B 提高杂交亲本的数量

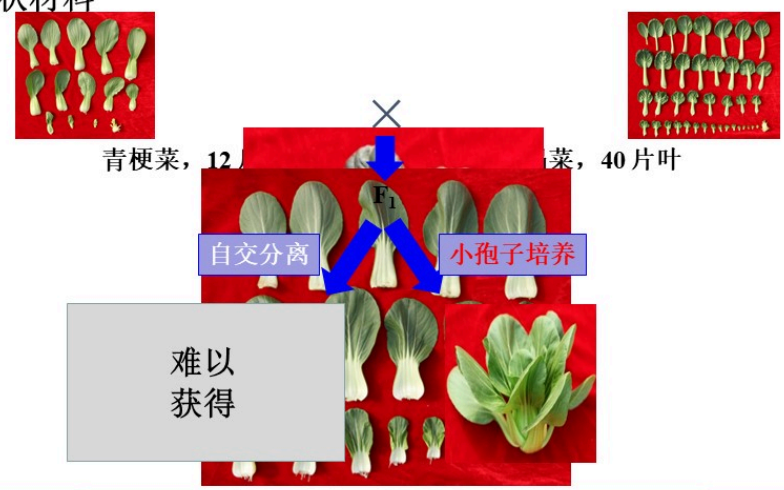
C 增加育种的复杂性

D 无法稳定自交系

四、单倍体在遗传育种中的作用

1.提供遗传研究和育种材料

➢ 叶片数量性状材料



四、单倍体在遗传育种中的作用

1.提供遗传研究和育种材料

➢ 持绿性纯系的开发

11A466 × 优异品系

↓

F_1

↓

F_2

↓

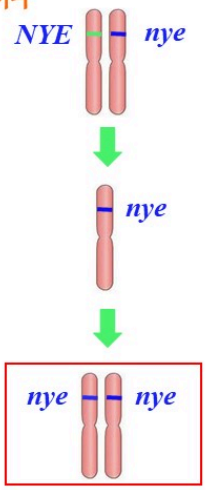
筛选持绿植株

↓

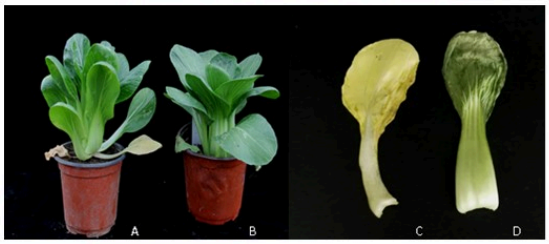
小孢子培养

↓

持绿纯系







四、单倍体在遗传育种中的作用

2.缩短育种年限

➢ 常规杂交育种



目的：纯合亲本

P_1 × P_2

➢ 选择育种

↓

F_1

➢ 常规杂交育种 ① 小孢子培养

↓

F_2 单倍体

➢ 优异杂种育种 >4~5代自交 ② 加倍

↓

稳定自交系 双单倍体

➢ 其他杂种育种

↓

>99%纯合植株 100%纯合植株

➢ 倍性、诱变育种

↓

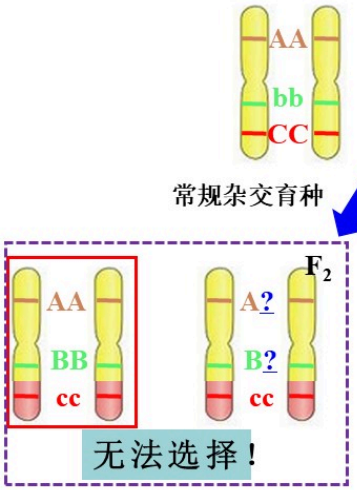
>4~5年 1~2年

➢ 单倍体育种

➢ 大大缩短育种年限，节省人力、物力和土地。

四、单倍体在遗传育种中的作用

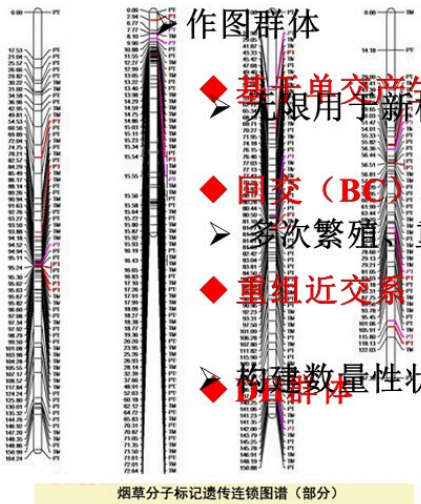
3.提高选择效果、育种效率



- 单倍体+
  - 远缘杂交技术
  - 诱变育种技术
  - 植物细胞工程
  - 植物基因工程

四、单倍体在遗传育种中的作用

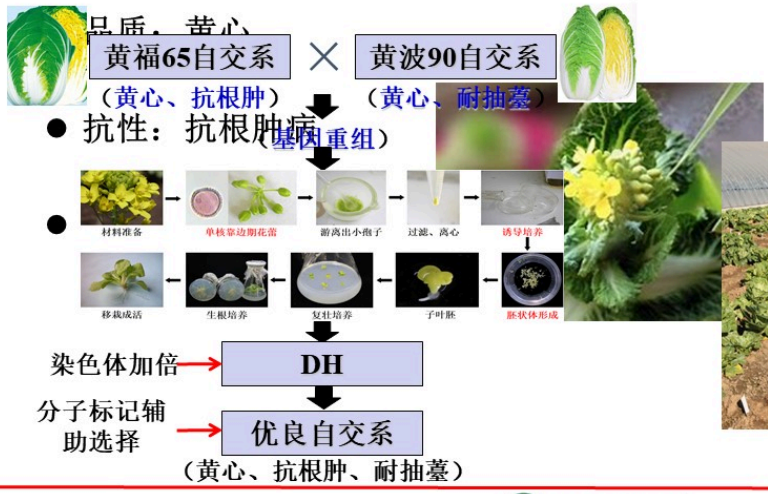
4.构建分子遗传图谱



- 作图群体
  - 基于单交产生的F2群体
    - 无限用于新标记的作图
  - 回交（BC）群体
    - 多次繁殖、重复检验
  - 重组近交系（RIL）
    - 构建数量性状位点（QTL)
  - 加倍群体

实例：白菜高品质、抗根肿病、耐抽薹材料培育

➢ 育种目标： 黄心、抗根肿病 、耐抽薹



➢ 快速聚合优异基因



黄心、抗根肿、耐抽薹大白菜DH系

复习思考题

1. 请简述秋水仙素诱导多倍体的原理、处理方法？

2. 同源多倍体和异源多倍体诱导的方法有哪些？